www.tntextbooks.in

நிரந்தர கடினத் தன்மை ஏற்படுகிறது. சலவைச் சோடாவைச் சேர்த்து இதனை நீக்கலாம். சலவைச் சோடாவானது கடின நீரில் கரைந்துள்ள கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியத்தின் குளோரைடு மற்றும் சல்பேட்டுடன் வினைபுரிந்து அவற்றின் கரையாத கார்பனேட்டுகளைத் தருகிறது.

$$MCl_2 + Na_2CO_3 \rightarrow MCO_3 + 2\ NaCl$$

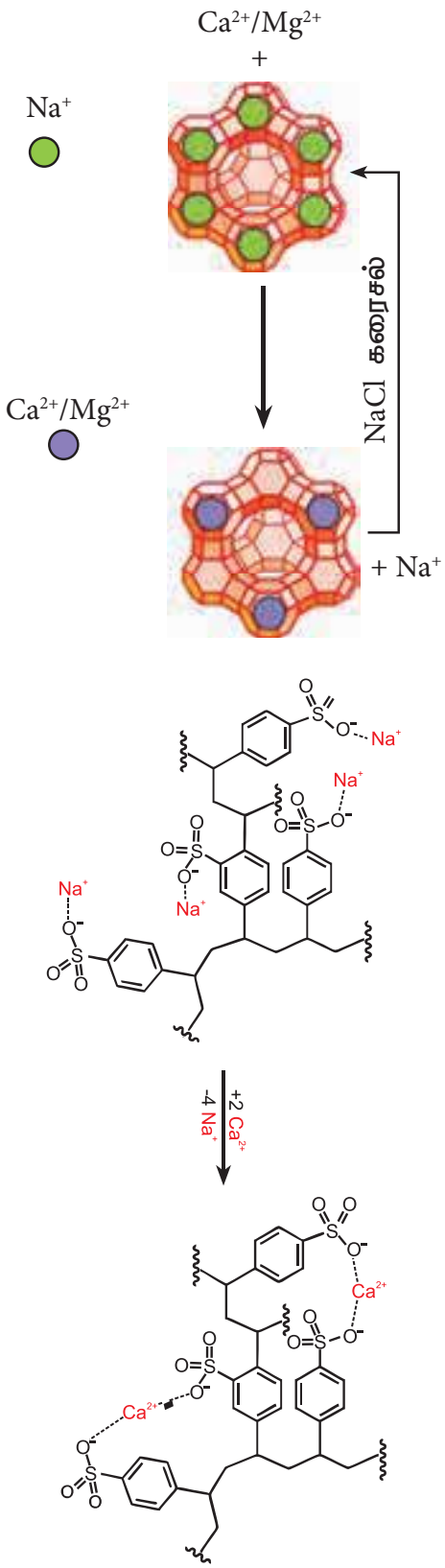
$$MSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow MCO_3 + Na_2SO_4$$

கடின நீரை மென்னீராக மாற்றப் பயன்படும் மற்றொரு முறை அயனிப் பரிமாற்ற முறையாகும். இம்முறையில், கடின நீரானது, சியோலைட் போன்ற அயனிப்பரிமாற்றப் பொருள் நிரப்பப்பட்ட குழாய் வழியே செலுத்தப்படுவதன் மூலம் கடினத்தன்மை நீக்கப்படுகிறது. சியோலைட்டுகள் என்பன நீரேற்றம் பெற்ற சோடியம் அலுமினோ சிலிக்கேட்டுகள் ஆகும். இவை Na_2O, Al_2O_3, $X.SiO_2$, YH_2O (X=2 முதல் 10, மற்றும் Y=2 முதல் 6) என்ற பொதுவான வாய்பாட்டினைப் பெற்றுள்ளன. சியோலைட்கள் நுண்துளை வடிவமைப்பினைப் பெற்றுள்ளது. இவற்றிலுள்ள ஒற்றை இணை திறன் பெற்றுள்ள சோடியம் அயனிகள் எளிதாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ் அயனிகள், நீரின் கடினத் தன்மைக்குக் காரணமான உலோக அயனிகள் (M=Ca^{2+} அல்லது Mg^{2+}) உடன் பரிமாற்றம் அடைகிறது. அணைவு வடிவத்தினை $Na_2 - Z$ என குறிப்பிட இயலும். இதில் சோடியம் ஆனது பரிமாற்றமடையும் நேர் அயனியாகும்.

$$Na_2\text{-}Z + M^{2+} \rightarrow M\text{-}Z + 2\ Na^+$$

அயனிப்பரிமாற்றம் முழுமையடைந்த பின்னர், நீர்த்த சோடியம் குளோரைடினைச் செலுத்துவதன் மூலம் மீளவும் சியோலைட்டினைப் பெறலாம். இந்நிகழ்வில் சியோலைட்டினால் ஈர்த்துக் கொள்ளப்பட்ட Ca^{2+} மற்றும் Mg^{2+} அயனிகள், சோடியம் அயனிகளால் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

$$M\text{-}Z + 2NaCl \rightarrow Na_2\text{-}Z + MCl_2$$



4.6. கனநீர்

கன ஹைட்ரஜனின் ஆக்சைடானது கனநீராகும் (D_2O). 5000 பங்குள்ள சாதாரண